Distribución de Responsabilidades

Cálculo de Primeros y Siguientes de una Gramática Libre de Contexto

CompiladorEq3 — Asignación 3

Curso: Compiladores

Profesor: David Martínez Torres

Programa: Ingeniería en Computación, quinto semestre

Equipo 3: Arenas Rojas Ivri Nitzani, Bautista Jiménez Israel, Hernández Torija Itzel Amairani, Juárez Jiménez Yarelli Sinai, López López Xochitl Nerina, Quiroz Martínez Maybelin.

---

1 Distribución del trabajo en equipo

1. **Arenas Rojas Ivri Nitzani.** Se encargó de la estructura del proyecto: organizó los paquetes de la arquitectura por capas (persistencia y presentación), integró la opción *Algoritmo Primeros y Siguientes* en el menú *Analizadores* de la ventana principal y coordinó la planificación, el ensamblado del informe y la entrega.

2. **Bautista Jiménez Israel.** Diseñó e implementó la interfaz gráfica de la ventana hija modal (`VentanaPrimerosSiguientes`): botones *Abrir*, *Analizar*, *Limpiar* y *Guardar resultados*, panel de la gramática, panel de resultados y barra de estado.

3. **Hernández Torija Itzel Amairani.** Implementó la lectura y validación de la gramática de entrada (`Gramatica`, `LectorGramatica` y `ErrorGramatica`): encabezado de símbolos, reglas con alternativas, cadena vacía ε y errores de formato con su número de línea. Elaboró el diagrama de clases.

4. **Juárez Jiménez Yarelli Sinai.** Implementó el cálculo de los conjuntos PRIMERO, tanto de símbolos como de cadenas, con `calcular_primeros()` y `primeros_de()`, y el orden en que se presentan sus elementos.

5. **López López Xochitl Nerina.** Implementó el cálculo de los conjuntos SIGUIENTE con `calcular_siguientes()` y el formato de salida de ambos conjuntos con `reporte()`.

6. **Quiroz Martínez Maybelin.** Preparó las seis gramáticas de prueba, ejecutó y documentó las pruebas $E \to E + T$, $D \to D\,D$ y $S \to T\,V$; comparándolas con el cálculo manual, y preparó el ejecutable para Windows.

2 Lista de responsables por módulo

Tabla 1: Módulos del cálculo de primeros y siguientes, funciones y responsables.

Módulo	Clase y funciones	Responsable	Actividad
Estructura y menú	`VentanaPrincipal`: `menu_analizador_sintactico()`, `primeros_siguientes()`; paquetes `persistencia` y `presentacion`	Arenas Rojas I.	Organiza el proyecto por capas, agrega el submenú *Analizador sintáctico* y abre la ventana hija como diálogo modal.
Interfaz gráfica	`VentanaPrimerosSiguientes`: `ini()`, `abrir_archivo()`, `analizar()`, `limpiar()`, `guardar_resultados()`	Bautista Jiménez I.	Construye la ventana con los botones, el panel de la gramática, el panel de resultados y la barra de estado.
Lector de gramática	`Gramatica`, `LectorGramatica`, `ErrorGramatica`	Hernández Torija I.	Lee el archivo de la gramática, separa símbolos y alternativas, valida el formato y reporta errores con su línea.
PRIMERO	`calcular_primeros()`, `primeros_de()`, `_orden_primeros()`	Juárez Jiménez Y. S.	Calcula PRIMERO de cada símbolo y de cadenas, repitiendo las reglas hasta que no haya cambios.
SIGUIENTE y salida	`calcular_siguientes()`, `_orden_siguientes()`, `formatear()`, `reporte()`	López López X. N.	Calcula SIGUIENTE de cada no terminal y da formato `P(A)={ ... }` y `S(A)={ ... }`.
Pruebas	`gramaticas/g1` a `g6`; `Compilador.exe`	Quiroz Martínez M.	Ejecuta las pruebas, compara con el cálculo manual y prepara el ejecutable de Windows.